

Shapez2 中的通用理论

悠木受

2026 年 6 月 27 日

摘要

目录

1 基础定义	1
1.1 块与图形	1
1.2 粘连与支撑	3
1.3 下落过程	6
1.4 晶体机制	18
1.5 机器操作	20
1.6 颜色无关性	24
1.7 可制作图形与制作路径	31

1 基础定义

本章在游戏底层代码逻辑的基础上进行抽象, 给出游戏机制的符号定义和命题。

1.1 块与图形

定义 1.1 (块)。 记

$$\mathbb{T}_{\text{blk}} = \{-, P, c\} \cup \mathbb{T}$$

为所有块类型构成的集合, 其中 $\mathbb{T}$ 为所有可能存在的实体类型的集合 (例如 C, R, S, W, X, Y 等), 而 $-$ 表示空类型, P 与 c 分别表示顶针和晶体。

记

$$\mathbb{C}_{\text{blk}} = \{-\} \cup \mathbb{C}$$

为所有块颜色构成的集合，其中 $\mathbb{C}$ 为所有可能存在的颜色的集合（例如 $r, g, b, y, m, c, w, k, u$ 等），而 $-$ 表示无颜色。

一个块是一个二元组

$$b = (\tau, \chi) \in \mathbb{T}_{\text{blk}} \times \mathbb{C}_{\text{blk}},$$

其中 τ 称为块的类型， χ 称为块的颜色。

所有块构成的集合记为

$$\mathbb{B} = \mathbb{T}_{\text{blk}} \times \mathbb{C}_{\text{blk}}.$$

称

$$\mathbf{0} := (-, -) \in \mathbb{B}$$

为空块。

定义 1.2 (图形)。 设 $\mathbb{B}$ 为所有块构成的集合。一个图形是一个矩阵

$$S = (b_{ij}) \in \mathbb{B}^{h \times w},$$

其中 $h, w \in \mathbb{N}_+$ 分别称为图形的高度和宽度，并且 w 为偶数。

记 S 的高度和宽度分别为

$$\text{ht}(S) = h, \quad \text{wd}(S) = w.$$

定义 S 的位置集合为

$$I_S = \{1, \dots, h\} \times \{1, \dots, w\}.$$

对任意位置 $p = (i, j) \in I_S$ ，记

$$S_p = b_{ij}.$$

若

$$S_p = (\tau_p, \chi_p),$$

则称 τ_p 和 χ_p 分别为位置 p 处块的类型和颜色。

所有图形构成的集合记为

$$\mathbb{S} = \bigcup_{\substack{h, w \in \mathbb{N}_+ \\ 2|w}} \mathbb{B}^{h \times w}.$$

定义 1.3 (非空位置与晶体位置)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 中的非空位置集合为

$$U_S = \{p \in I_S \mid S_p \neq \mathbf{0}\}.$$

定义 S 中的晶体位置集合为

$$C_S = \{p \in I_S \mid \tau_p = c\}.$$

定义 1.4 (置空)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $A \subseteq I_S$ 。定义将 S 在 A 上的块置空后得到的图形为

$$S \setminus A.$$

其满足对任意 $p \in I_S$,

$$(S \setminus A)_p = \begin{cases} \mathbf{0}, & p \in A, \\ S_p, & p \notin A. \end{cases}$$

1.2 粘连与支撑

定义 1.5 (直接粘连)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。记

$$\mathbb{A} = \mathbb{T} \cup \{c\}$$

为可参与粘连的类型集合。

对任意 $p = (i, j), q = (i', j') \in U_S$, 称 p 与 q 在 S 中**直接粘连**, 记作

$$p \sim_S q,$$

当且仅当满足以下条件之一:

1. p 与 q 水平相邻, 且二者类型都属于 $\mathbb{A}$, 即

$$i = i', \quad |j - j'| = 1, \quad \tau_p, \tau_q \in \mathbb{A};$$

2. p 与 q 垂直相邻, 且二者都为晶体, 即

$$j = j', \quad |i - i'| = 1, \quad \tau_p = \tau_q = c.$$

特别地, 顶针 P 不与任何其他块直接粘连。

定义 1.6 (粘连路径、粘连组与最大粘连组)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。对任意 $p, q \in U_S$, 若存在有限序列

$$p = p_0, p_1, \dots, p_n = q$$

使得对每个 $k = 1, \dots, n$ 都有

$$p_{k-1} \sim_S p_k,$$

则称 p 与 q 在 S 中**粘连连通**, 记作

$$p \equiv_S q.$$

上述序列称为一条从 p 到 q 的**粘连路径**。

由 $\equiv_S$ 所诱导的等价类称为 S 中的**最大粘连组**。记所有最大粘连组构成的集合为

$$\mathcal{G}(S) = U_S / \equiv_S.$$

对任意 $p \in U_S$, 记其所在的最大粘连组为

$$[p]_S = \{q \in U_S \mid q \equiv_S p\}.$$

由于顶针 P 不与任何其他块直接粘连, 因此顶针所在的最大粘连组总是单点集。

定义 1.7 (块的支撑关系)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。对任意 $p = (i, j), q = (i', j') \in U_S$, 称位置 p 处的块**支撑**位置 q 处的块, 记作

$$p \preceq_S q,$$

当且仅当满足以下条件之一:

1. p 在 q 的正下方相邻, 即

$$i = i' + 1, \quad j = j';$$

2. p 与 q 水平粘连, 即

$$i = i', \quad |j - j'| = 1, \quad p \sim_S q;$$

3. p 与 q 垂直粘连, 且 p 在 q 的正上方相邻, 即

$$i = i' - 1, \quad j = j', \quad p \sim_S q.$$

定义 1.8 (最大粘连组的支撑关系)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 且 $G, H \in \mathcal{G}(S)$ 为 S 中的两个最大粘连组。称 G **支撑着** H , 记作

$$G \preceq_S H,$$

当且仅当存在

$$p \in G, \quad q \in H,$$

使得

$$p \preceq_S q.$$

定义 1.9 (支撑图)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 的**支撑图**为有向图

$$\Gamma_S = (\mathcal{G}(S), E_S),$$

其中顶点集为 S 中的所有最大粘连组, 边集定义为

$$E_S = \{(G, H) \in \mathcal{G}(S) \times \mathcal{G}(S) \mid G \neq H, G \preceq_S H\}.$$

若

$$(G, H) \in E_S,$$

则称 G **直接支撑** H , 也称 H 直接受 G 支撑, 记作

$$G \rightarrow_S H.$$

定义 1.10 (支撑路径)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 令 $\Gamma_S = (\mathcal{G}(S), E_S)$ 为 S 的支撑图。

若存在有限序列

$$G_0, G_1, \dots, G_n \in \mathcal{G}(S)$$

满足

$$G_{k-1} \rightarrow_S G_k, \quad k = 1, \dots, n,$$

则称该序列为一条从 G_0 到 G_n 的**支撑路径**。

若存在从 G 到 H 的支撑路径, 则记作

$$G \rightsquigarrow_S H.$$

定义 1.11 (循环支撑结构)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 令 $\Gamma_S = (\mathcal{G}(S), E_S)$ 为 S 的支撑图。

若存在互不相同的最大粘连组

$$G_0, G_1, \dots, G_{n-1} \in \mathcal{G}(S), \quad n \geq 2,$$

使得

$$G_0 \rightarrow_S G_1 \rightarrow_S \cdots \rightarrow_S G_{n-1} \rightarrow_S G_0,$$

则称

$$(G_0, G_1, \dots, G_{n-1})$$

构成 S 中的一个**循环支撑结构**。

等价地, 循环支撑结构是支撑图 Γ_S 中的一个有向环。

定义 1.12 (循环支撑分量)。设 $S \in \mathbb{S}$, 令 $\Gamma_S = (\mathcal{G}(S), E_S)$ 为 S 的支撑图。
一个非空集合

$$\mathcal{K} \subseteq \mathcal{G}(S)$$

称为 S 中的一个**循环支撑分量**, 如果满足:

1. 对任意 $G, H \in \mathcal{K}$, 都有

$$G \rightsquigarrow_S H \quad \text{且} \quad H \rightsquigarrow_S G;$$

2. $\mathcal{K}$ 关于上述性质是极大的, 即不存在更大的集合

$$\mathcal{K}' \subseteq \mathcal{G}(S)$$

使得

$$\mathcal{K} \subsetneq \mathcal{K}'$$

且 $\mathcal{K}'$ 中任意两个最大粘连组也都相互可达;

3. $\mathcal{K}$ 中至少包含一个有向环。

换言之, 循环支撑分量是支撑图 Γ_S 中含有有向环的强连通分量。

1.3 下落过程

定义 1.13 (可下落)。设 $S \in \mathbb{S}$, $G \in \mathcal{G}(S)$ 为 S 中的一个最大粘连组。记

$$h = \text{ht}(S), \quad w = \text{wd}(S).$$

记

$$G^\downarrow = \{(i+1, j) \mid (i, j) \in G\}.$$

若满足

$$G^\downarrow \subseteq I_S$$

且

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) = \emptyset,$$

则称 G 在 S 中可以下落一层。

等价地, G 可以下落一层, 当且仅当 G 中的每个块向下平移一格后, 均不会越界, 也不会与 G 之外的任何非空块发生冲突。

定义 1.14 (一次下落)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G \in \mathcal{G}(S)$, 且 G 在 S 中可以下落一层。记

$$D_G = \{p \in G \mid \tau_p \neq c\}, \quad D_G^\downarrow = \{(i+1, j) \mid (i, j) \in D_G\}.$$

定义 G 在 S 中的一次下落结果

$$\Phi_G(S) \in \mathbb{S}$$

为满足对任意 $q = (i, j) \in I_S$,

$$(\Phi_G(S))_q = \begin{cases} S_{(i-1, j)}, & (i-1, j) \in D_G, \\ S_q, & q \notin G \cup D_G^\downarrow, \\ \mathbf{0}, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

也就是说, G 中的非晶体块整体下落一层, G 中的晶体块被删除, 其他位置保持不变。

定义 1.15 (下落后继组)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G \in \mathcal{G}(S)$, 且 G 在 S 中可以下落一层。记

$$D_G = \{p \in G \mid \tau_p \neq c\}$$

为 G 中的非晶体位置集合, 并记

$$D_G^\downarrow = \{(i+1, j) \mid (i, j) \in D_G\}.$$

令

$$S' = \Phi_G(S).$$

定义 G 在一次下落后产生的下落后继组集合为

$$\text{Succ}_S(G) = \{H \in \mathcal{G}(S') \mid H \subseteq D_G^\downarrow\}.$$

也就是说, $\text{Succ}_S(G)$ 由 G 下落并删除晶体后剩余部分在新图形中形成的最大粘连组组成。

定义 1.16 (队列规则)。 一个队列规则是指对任意图形 $S \in \mathbb{S}$, 给出一个映射

$$\omega_S : \mathcal{P}_{\text{fin}}(\mathcal{G}(S)) \longrightarrow \mathcal{G}(S)^{<\omega},$$

其中 $\mathcal{P}_{\text{fin}}(\mathcal{G}(S))$ 表示 $\mathcal{G}(S)$ 的所有有限子集, $\mathcal{G}(S)^{<\omega}$ 表示由 $\mathcal{G}(S)$ 中元素构成的有限队列。

要求对任意有限集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{G}(S)$, 队列 $\omega_S(\mathcal{A})$ 中的元素恰好为 $\mathcal{A}$ 中的所有元素, 且每个元素出现一次。

定义 1.17 (下落状态)。 一个下落状态是一个三元组

$$\Sigma = (S, Q, f),$$

其中:

- $S \in \mathbb{S}$ 是当前图形;
- Q 是由当前图形中的最大粘连组构成的有限队列;
- $f \in \{\text{false}, \text{true}\}$ 表示当前轮次中是否已经发生过下落。

定义 1.18 (下落状态转移)。 设 ω 为一个队列规则。设

$$\Sigma = (S, Q, f)$$

为一个下落状态。定义关于 ω 的一步状态转移

$$\Sigma \longrightarrow_{\omega} \Sigma'$$

如下。

1. 若 Q 为空且 $f = \text{false}$, 则 Σ 为终止状态, 不再发生状态转移。
2. 若 Q 为空且 $f = \text{true}$, 则令

$$\Sigma' = (S, \omega_S(\mathcal{G}(S)), \text{false}).$$

也就是说, 当前轮次中曾发生下落, 因此重新计算当前图形的所有最大粘连组, 并按照队列规则 ω 重新入队, 开始新一轮。

3. 若 Q 非空, 设

$$Q = (G, Q_0),$$

其中 G 为队首元素, Q_0 为剩余队列。

(a) 若 G 在 S 中不可下落一层, 则令

$$\Sigma' = (S, Q_0, f).$$

(b) 若 G 在 S 中可以下落一层, 则令

$$S' = \Phi_G(S),$$

并令

$$\Sigma' = (S', Q_0 \parallel \omega_{S'}(\text{Succ}_S(G)), \text{true}).$$

其中 $\parallel$ 表示队列拼接。

定义 1.19 (由队列规则诱导的全局下落映射)。 设 ω 为一个队列规则, 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义初始下落状态为

$$\Sigma_0^\omega(S) = (S, \omega_S(\mathcal{G}(S)), \text{false}).$$

从 $\Sigma_0^\omega(S)$ 出发, 按照关于 ω 的下落状态转移反复转移:

$$\Sigma_0^\omega(S) \longrightarrow_\omega \Sigma_1^\omega(S) \longrightarrow_\omega \cdots.$$

若该过程在有限步后终止于

$$\Sigma_N^\omega(S) = (S_N, Q_N, f_N),$$

则定义

$$\text{Fall}_\omega(S) = S_N.$$

称 Fall_ω 为由队列规则 ω 诱导的**全局下落映射**。

命题 1.1 (可下落的等价刻画)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G \in \mathcal{G}(S)$ 。则 G 在 S 中可以下落一层, 当且仅当 G 既不触地, 也不受支撑。

证明. 由可下落定义, G 可以下落一层当且仅当

$$G^\downarrow \subseteq I_S$$

且

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) = \emptyset.$$

第一个条件等价于 G 不触地。

下面说明第二个条件等价于 G 不受支撑。若

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) \neq \emptyset,$$

则存在 $p = (i, j) \in G$, 使得

$$p^\downarrow = (i + 1, j) \in U_S \setminus G.$$

设 $p^\downarrow \in H$, 其中 $H \in \mathcal{G}(S)$ 且 $H \neq G$ 。由于 $p^\downarrow$ 在 p 的正下方相邻, 故 $p^\downarrow$ 处的块支撑 p 处的块, 从而

$$H \rightarrow_S G.$$

于是 G 受支撑。

反之, 若 G 受支撑, 则存在 $H \neq G$ 使得 $H \rightarrow_S G$ 。由支撑图定义, 存在 $p \in H$ 与 $q \in G$ 使得 p 支撑 q 。由于 H 与 G 是不同的最大粘连组, p 与 q 不可能通过粘连产生支撑; 否则二者属于同一最大粘连组。因此只能是 p 在 q 的正下方相邻。于是

$$p \in G^\downarrow \cap (U_S \setminus G),$$

故 $G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) \neq \emptyset$ 。

综上, G 可下落当且仅当 G 既不触地, 也不受支撑。 $\square$

命题 1.2 (一次下落不新增外部受支撑关系)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G \in \mathcal{G}(S)$, 且 G 在 S 中可以下落一层。记

$$S' = \Phi_G(S).$$

设 $H \in \mathcal{G}(S)$, $H \neq G$, 且 H 在 S' 中仍对应为一个最大粘连组。若 H 在 S 中不受支撑, 则 H 在 S' 中也不受支撑。

证明. 由于 G 可以下落一层, $G^\downarrow$ 中不存在 G 之外的非空位置。因此 G 下落时不会与任何外部组发生碰撞。

设 $H \neq G$ 为另一个最大粘连组。若 H 在 S' 中受支撑, 则存在某个最大粘连组 K , 使得

$$K \rightarrow_{S'} H.$$

若该支撑关系完全由 G 之外的块产生, 则相同的支撑关系在 S 中已经存在, 从而 H 在 S 中受支撑, 矛盾。

因此唯一需要考虑的是: 该支撑关系是否由 G 下落后的块产生。但 G 整体向下平移一层后, 其块只会远离其上方的块, 不可能新出现在某个外部组 H 的正下方相邻位置。同时, 由假设, 下落后的 G 不会与外部组重新粘连。故 G 的下落不会产生指向外部组 H 的新支撑边。

于是 H 在 S' 中不受支撑。 $\square$

命题 1.3 (可下落组的保持性)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G, H \in \mathcal{G}(S)$, 且 $G \neq H$ 。若 G 与 H 在 S 中都可以下落一层, 则 H 在 $\Phi_G(S)$ 中仍可以下落一层。

证明. 记

$$S' = \Phi_G(S).$$

由于 H 在 S 中可以下落一层, 由命题 1.1 可知, H 既不触地, 也不受支撑。

首先, G 的下落不会改变 H 的位置, 因此 H 是否触地不变。故 H 在 S' 中仍不触地。

其次, 由命题 1.2, G 的下落不会使原本不受支撑的外部组 H 变为受支撑。因此 H 在 S' 中仍不受支撑。

再由命题 1.1 可知, H 在 S' 中仍可以下落一层。 $\square$

命题 1.4 (可下落组的一次下落交换律)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G, H \in \mathcal{G}(S)$, 且 $G \neq H$ 。若 G 与 H 在 S 中都可以下落一层, 则

$$\Phi_H(\Phi_G(S)) = \Phi_G(\Phi_H(S)).$$

证明. 由于 G 与 H 是不同的最大粘连组, 故

$$G \cap H = \emptyset.$$

又由于二者在 S 中都可以下落一层, 故

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) = \emptyset, \quad H^\downarrow \cap (U_S \setminus H) = \emptyset.$$

特别地, G 的下落目标区域不会与 H 发生冲突, H 的下落目标区域也不会与 G 发生冲突。

由命题 1.3, 先下落 G 后, H 仍可以下落; 同理, 先下落 H 后, G 仍可以下落。

两种执行顺序中, G 中的非晶体块均向下平移一层, G 中的晶体块均被删除; H 中的非晶体块均向下平移一层, H 中的晶体块均被删除; 而 $G \cup H$ 之外的块保持不变。因此两种顺序得到的图形相同, 即

$$\Phi_H(\Phi_G(S)) = \Phi_G(\Phi_H(S)).$$

□

命题 1.5 (下落过程的终止性)。 设 ω 为任意队列规则。对任意图形 $S \in \mathbb{S}$, 从初始状态 $\Sigma_0^\omega(S)$ 出发的下落状态转移过程

$$\Sigma_0^\omega(S) \rightarrow_\omega \Sigma_1^\omega(S) \rightarrow_\omega \cdots$$

在有限步后终止。

证明. 每当发生一次实际下落时, 至少有一个非晶体块向下移动一层, 或者至少有一个晶体块被删除。由于图形高度有限, 非晶体块向下移动的总次数有限; 同时晶体块数量有限, 晶体删除次数也有限。因此实际下落只能发生有限次。

在两次实际下落之间, 队列长度有限; 若处理到不可下落组, 则队列长度减少 1; 若处理到可下落组, 则发生一次实际下落。由于实际下落次数有限, 而每段不发生实际下落的队列处理次数也有限, 故整个状态转移过程只能进行有限步。 □

命题 1.6 (队列顺序无关性)。 设 ω_1, ω_2 为任意两个队列规则。则对任意图形 $S \in \mathbb{S}$, 都有

$$\text{Fall}_{\omega_1}(S) = \text{Fall}_{\omega_2}(S).$$

也就是说, 全局下落结果与最大粘连组的入队顺序无关。

证明. 固定初始图形 S 。由命题 1.5, 从 S 出发的任意队列规则下, 下落状态转移过程均在有限步后终止。

考虑任意一次轮次中的队列处理。在该轮次中, 真正发生的一次下落总是选取当前图形中某个可以下落一层的最大粘连组。由命题 1.3, 若两个不同最大粘连组在同一状态下均可以下落, 则先下落其中一个不会使另一个变为不可下落。由命题 1.4, 这两个一次下落操作的执行顺序可以交换, 且交换后得到的图形相同。

因此, 在任意有限下落序列中, 若相邻两次实际下落操作的执行对象在同一状态下均可下落, 则可以交换它们而不改变最终图形。反复应用该交换

律, 可以将由队列规则 ω_1 产生的实际下落序列重排为由队列规则 ω_2 产生的实际下落序列, 而终止图形保持不变。

故

$$\text{Fall}_{\omega_1}(S) = \text{Fall}_{\omega_2}(S).$$

□

定义 1.20 (全局下落映射)。 由命题 1.6, $\text{Fall}_{\omega}(S)$ 与队列规则 ω 无关。因此定义

$$\text{Fall}(S) = \text{Fall}_{\omega}(S),$$

其中 ω 为任意队列规则。称

$$\text{Fall} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$$

为全局下落映射。

定义 1.21 (稳定图形)。 设 $\text{Fall} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$ 为全局下落映射。若图形 $S \in \mathbb{S}$ 满足

$$\text{Fall}(S) = S,$$

则称 S 是**稳定的**。记所有稳定图形构成的集合为

$$\mathbb{S}_{\text{st}} = \{S \in \mathbb{S} \mid \text{Fall}(S) = S\}.$$

定义 1.22 (触地组与受支撑组)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G \in \mathcal{G}(S)$ 。若

$$G^{\downarrow} \not\subseteq I_S,$$

则称 G 在 S 中**触地**。

若存在 $H \in \mathcal{G}(S)$, $H \neq G$, 使得

$$H \rightarrow_S G,$$

则称 G 在 S 中**受支撑**。

定义 1.23 (支撑闭包算子)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 中的触地组集合为

$$\mathcal{B}_S = \{G \in \mathcal{G}(S) \mid G^{\downarrow} \not\subseteq I_S\}.$$

定义映射

$$\Theta_S : \mathcal{P}(\mathcal{G}(S)) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{G}(S))$$

为

$$\Theta_S(\mathcal{X}) = \mathcal{B}_S \cup \{H \in \mathcal{G}(S) \mid \exists G \in \mathcal{X}, G \rightarrow_S H\}.$$

称 Θ_S 为 S 的支撑闭包算子。

命题 1.7 (支撑闭包算子的单调性)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。若

$$\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{G}(S),$$

则

$$\Theta_S(\mathcal{X}) \subseteq \Theta_S(\mathcal{Y}).$$

证明. 由定义,

$$\Theta_S(\mathcal{X}) = \mathcal{B}_S \cup \{H \in \mathcal{G}(S) \mid \exists G \in \mathcal{X}, G \rightarrow_S H\}.$$

若 $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y}$, 则任意由 $\mathcal{X}$ 中的元素直接支撑的最大粘连组, 也必然由 $\mathcal{Y}$ 中的元素直接支撑。因此

$$\{H \mid \exists G \in \mathcal{X}, G \rightarrow_S H\} \subseteq \{H \mid \exists G \in \mathcal{Y}, G \rightarrow_S H\}.$$

再并上相同的 $\mathcal{B}_S$, 即得

$$\Theta_S(\mathcal{X}) \subseteq \Theta_S(\mathcal{Y}).$$

□

定义 1.24 (支撑不动点)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 令 Θ_S 为 S 的支撑闭包算子。

定义序列

$$\mathcal{L}_0 = \emptyset, \quad \mathcal{L}_{n+1} = \Theta_S(\mathcal{L}_n).$$

由于 $\mathcal{G}(S)$ 有限, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\mathcal{L}_{N+1} = \mathcal{L}_N.$$

称

$$\mu\Theta_S := \mathcal{L}_N$$

为 Θ_S 的最小不动点。

类似地, 定义序列

$$\mathcal{M}_0 = \mathcal{G}(S), \quad \mathcal{M}_{n+1} = \Theta_S(\mathcal{M}_n).$$

由于 $\mathcal{G}(S)$ 有限, 存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得

$$\mathcal{M}_{M+1} = \mathcal{M}_M.$$

称

$$\nu\Theta_S := \mathcal{M}_M$$

为 Θ_S 的最大不动点。

命题 1.8 (无循环支撑时不动点唯一)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。若支撑图 Γ_S 中不存在循环支撑结构, 则

$$\mu\Theta_S = \nu\Theta_S.$$

证明. 由于 Γ_S 中不存在循环支撑结构, Γ_S 是有向无环图。在有向无环图中, 任意最大粘连组 G 若不从某个触地组出发可达, 则不存在由触地组向上蔓延到 G 的支撑路径。

最小不动点 $\mu\Theta_S$ 正是从触地组集合 $\mathcal{B}_S$ 出发, 沿支撑边反复向上扩张所得的集合, 即

$$\mu\Theta_S = \{G \in \mathcal{G}(S) \mid \exists B \in \mathcal{B}_S, B \rightsquigarrow_S G\} \cup \mathcal{B}_S.$$

另一方面, 在无环图中, 若一个最大粘连组不从触地组可达, 则它所在的向下支撑链最终不能回到自身, 也不能到达触地组, 因此它不可能属于任何不动点。所以任意不动点都包含于上述由触地组向上可达的集合。

因此 Θ_S 只有一个不动点, 从而

$$\mu\Theta_S = \nu\Theta_S.$$

□

定义 1.25 (循环支撑核)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 的循环支撑核为

$$\mathcal{Z}_S = \{G \in \mathcal{G}(S) \mid G \text{ 属于某个循环支撑结构}\}.$$

命题 1.9 (最大不动点的循环刻画)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。则

$$\nu\Theta_S = \{H \in \mathcal{G}(S) \mid \exists G \in \mathcal{B}_S \cup \mathcal{Z}_S, G \rightsquigarrow_S H\} \cup \mathcal{B}_S \cup \mathcal{Z}_S.$$

也就是说, 最大不动点由触地组、循环支撑结构中的组, 以及它们沿支撑关系向上蔓延得到的所有组组成。

证明. 记右侧集合为 $\mathcal{N}$ 。

首先, $\mathcal{B}_S \subseteq \mathcal{N}$ 。若 $G \in \mathcal{N}$ 且 $G \rightarrow_S H$, 则由支撑路径的定义可知 H 仍可由 $\mathcal{B}_S \cup \mathcal{Z}_S$ 中的某个元素到达, 故 $H \in \mathcal{N}$ 。因此

$$\Theta_S(\mathcal{N}) \subseteq \mathcal{N}.$$

另一方面, 由 $\mathcal{N}$ 的构造, $\mathcal{N}$ 中的每个元素要么属于 $\mathcal{B}_S$, 要么属于某个循环支撑结构, 或由前二者沿支撑边到达。触地组显然属于 $\Theta_S(\mathcal{N})$; 循环支撑结构中的每个组都由同一循环中的前一个组支撑, 故也属于 $\Theta_S(\mathcal{N})$; 其上方闭包中的元素也由路径上的前一个元素支撑。因此

$$\mathcal{N} \subseteq \Theta_S(\mathcal{N}).$$

于是

$$\Theta_S(\mathcal{N}) = \mathcal{N},$$

即 $\mathcal{N}$ 是不动点。

任意不动点若包含某个非触地且不处于循环支撑结构向上闭包中的元素, 则沿支撑关系不断向下追溯, 由于图形有限, 最终要么到达触地组, 要么进入循环。若二者都不发生, 则不可能维持不动点条件。因此任意不动点均包含于 $\mathcal{N}$ 。故 $\mathcal{N}$ 为最大不动点, 即

$$\nu\Theta_S = \mathcal{N}.$$

□

定义 1.26 (静态不可下落组)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义

$$\mathcal{N}(S) := \nu\Theta_S$$

为 S 中的**静态不可下落组集合**。

其补集

$$\mathcal{F}(S) = \mathcal{G}(S) \setminus \mathcal{N}(S)$$

称为 S 中的**静态可下落组集合**。

命题 1.10 (不可下落组的不动点刻画)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。在从 S 出发的全局下落过程中, 初始最大粘连组中不会执行下落的部分恰为

$$\mathcal{N}(S) = \nu\Theta_S.$$

换言之, 一个初始最大粘连组 $G \in \mathcal{G}(S)$ 不会在下落过程中发生下落, 当且仅当

$$G \in \nu\Theta_S.$$

证明. 首先, 触地组不可能下落。若 G 不会下落且 $G \rightarrow_S H$, 则 H 始终受到 G 的支撑, 因此 H 也不会下落。所以所有不会下落的组构成 Θ_S 的不动点, 故包含于最大不动点 $\nu\Theta_S$ 。

反过来, 设 $G \in \nu\Theta_S$ 。由于 $\nu\Theta_S$ 是不动点, 若 G 不是触地组, 则存在 $H \in \nu\Theta_S$ 使得

$$H \rightarrow_S G.$$

也就是说, $\nu\Theta_S$ 中的每个非触地组都受到同在 $\nu\Theta_S$ 中的某个组支撑。因此 $\nu\Theta_S$ 中的组要么由触地组向上支撑得到, 要么处在循环支撑结构及其上方支撑闭包中。触地组不会下落; 循环支撑结构中的组相互支撑, 因而没有任何一个能首先下落; 其上方闭包中的组又被这些不下落的组支撑。故 $\nu\Theta_S$ 中的组均不会下落。

综上, 不会下落的组恰为 $\nu\Theta_S$ 。 $\square$

定义 1.27 (静态下落过程)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。令

$$\mathcal{N}(S) = \nu\Theta_S$$

为静态不可下落组集合, 令

$$\mathcal{F}(S) = \mathcal{G}(S) \setminus \mathcal{N}(S)$$

为静态可下落组集合。

记静态可下落部分的位置集合为

$$P_{\text{fall}}(S) = \bigcup_{G \in \mathcal{F}(S)} G.$$

记其中的晶体位置集合为

$$C_{\text{fall}}(S) = P_{\text{fall}}(S) \cap C_S.$$

静态下落过程首先将 $C_{\text{fall}}(S)$ 中的晶体全部置空, 得到

$$S^* = S \setminus C_{\text{fall}}(S).$$

然后保持 $\mathcal{N}(S)$ 中的所有块不动，将其余非空块按照从下到上的顺序依次下落，直到不能继续下落为止。所得图形记为

$$\text{Fall}_{\text{st}}(S).$$

定理 1.1 (队列下落与静态下落的等价性)。 对任意图形 $S \in \mathbb{S}$ ，都有

$$\text{Fall}(S) = \text{Fall}_{\text{st}}(S).$$

证明. 由命题 1.10，队列式下落过程中不会下落的初始最大粘连组恰为

$$\mathcal{N}(S) = \nu\Theta_S.$$

因此这些组中的块在两种下落过程中均保持不动。

对补集

$$\mathcal{F}(S) = \mathcal{G}(S) \setminus \mathcal{N}(S)$$

中的最大粘连组，它们在队列式下落过程中都会执行至少一次下落。每个执行下落的组在第一次下落时，其内部晶体都会被删除。因此队列式下落中被删除的晶体位置正是

$$C_{\text{fall}}(S) = P_{\text{fall}}(S) \cap C_S.$$

删除这些晶体后，剩余的可下落部分不再受到 $\mathcal{N}(S)$ 之外的稳定支撑。由队列顺序无关性，剩余部分的具体处理顺序不影响最终结果。因此可以等价地按照从下到上的顺序处理下落。

故静态下落过程得到的图形与队列式全局下落过程得到的图形相同，即

$$\text{Fall}_{\text{st}}(S) = \text{Fall}(S).$$

□

1.4 晶体机制

定义 1.28 (晶体簇)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。

对任意 $p = (i, j), q = (i', j') \in C_S$ ，称 p 与 q 晶体相邻，记作

$$p \sim_S^c q,$$

当且仅当 p 与 q 上下左右相邻，即

$$|i - i'| + |j - j'| = 1.$$

若对 $p, q \in C_S$, 存在有限序列

$$p = p_0, p_1, \dots, p_n = q$$

使得对每个 $k = 1, \dots, n$ 都有

$$p_{k-1} \sim_S^c p_k,$$

则称 p 与 q 在 S 中晶体连通, 记作

$$p \equiv_S^c q.$$

由 $\equiv_S^c$ 诱导的等价类称为 S 中的一个**晶体簇**。所有晶体簇构成的集合记为

$$\mathcal{C}(S) = C_S / \equiv_S^c.$$

对任意 $p \in C_S$, 记 p 所在的晶体簇为

$$[p]_S^c = \{q \in C_S \mid q \equiv_S^c p\}.$$

定义 1.29 (晶体破碎)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $p \in C_S$ 。 称

$$\text{Br}_p(S) = S \setminus [p]_S^c$$

为 p 处晶体破碎后的图形。

定义 1.30 (超上限删除)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 记

$$h = \text{ht}(S), \quad w = \text{wd}(S).$$

给定高度上限 $\ell \in \mathbb{N}$, 其中 $0 \leq \ell \leq h$ 。 定义 S 中超过高度上限 ℓ 的上方位置集合为

$$O_\ell(S) = \{(i, j) \in I_S \mid i \leq h - \ell\}.$$

也就是说, $O_\ell(S)$ 是位于自底向上第 ℓ 层以上的所有位置。

若 $O_\ell(S)$ 中存在晶体, 则这些晶体所在的晶体簇均会破碎。定义由超上限区域触发破碎的晶体位置集合为

$$X_\ell(S) = \bigcup_{p \in O_\ell(S) \cap C_S} [p]_S^c.$$

定义 S 关于高度上限 ℓ 的**超上限删除结果**为

$$\text{Clip}_\ell(S) = S \setminus (O_\ell(S) \cup X_\ell(S)).$$

称映射

$$\text{Clip}_\ell : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$$

为高度上限 ℓ 下的超上限删除操作。

1.5 机器操作

定义 1.31 (旋转)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 为一个图形, 记

$$h = \text{ht}(S), \quad w = \text{wd}(S).$$

对整数 $k \in \mathbb{Z}$, 定义 S 顺时针旋转 k 个象限后的图形为

$$\text{Rot}_k(S) \in \mathbb{S}.$$

其高度与宽度分别仍为 h 与 w , 并且对任意位置

$$(i, j) \in I_S = \{1, \dots, h\} \times \{1, \dots, w\},$$

有

$$(\text{Rot}_k(S))_{(i,j)} = S_{\left(i, 1 + ((j+k-1) \bmod w)\right)}.$$

其中 $\bmod w$ 的取值约定为 $\{0, 1, \dots, w-1\}$ 。

命题 1.11 (旋转的基本性质)。 对任意 $S \in \mathbb{S}$ 与任意 $k, \ell \in \mathbb{Z}$, 有

$$\text{Rot}_0(S) = S,$$

$$\text{Rot}_k(\text{Rot}_\ell(S)) = \text{Rot}_{k+\ell}(S),$$

且

$$\text{Rot}_{k+w}(S) = \text{Rot}_k(S),$$

其中 $w = \text{wd}(S)$ 。

定义 1.32 (东西半边与拼接)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 记

$$h = \text{ht}(S), \quad w = \text{wd}(S), \quad m = \frac{w}{2}.$$

定义 S 的西半边位置集合与东半边位置集合分别为

$$I_S^W = \{(i, j) \in I_S \mid 1 \leq j \leq m\},$$

和

$$I_S^E = \{(i, j) \in I_S \mid m < j \leq w\}.$$

对任意 $A \subseteq I_S$, 定义 S 在 A 上的保留图形为

$$S|_A = S \setminus (I_S \setminus A).$$

也就是说,

$$(S|_A)_p = \begin{cases} S_p, & p \in A, \\ \mathbf{0}, & p \notin A. \end{cases}$$

若 $S, T \in \mathbb{S}$ 具有相同的高度和宽度, 则定义由 S 的西半边与 T 的东半边拼接得到的图形为

$$S \sqcup T.$$

其满足对任意 $p \in I_S = I_T$,

$$(S \sqcup T)_p = \begin{cases} S_p, & p \in I_S^W, \\ T_p, & p \in I_S^E. \end{cases}$$

定义 1.33 (切割触发晶体)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 记

$$w = \text{wd}(S), \quad m = \frac{w}{2}.$$

定义 S 中位于切割线两侧且会被切割直接触发的晶体位置集合为

$$B_{\text{cut}}(S) = \{(i, m) \in C_S \mid (i, m+1) \in C_S\} \cup \{(i, m+1) \in C_S \mid (i, m) \in C_S\}.$$

也就是说, 若同一层中切割线两侧相邻的两个位置均为晶体, 则这两个晶体都会被切割直接触发。

定义由切割触发破碎的全部晶体位置集合为

$$X_{\text{cut}}(S) = \bigcup_{p \in B_{\text{cut}}(S)} [p]_S^c.$$

其中若 $B_{\text{cut}}(S) = \emptyset$, 则约定

$$X_{\text{cut}}(S) = \emptyset.$$

定义 1.34 (切割)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。首先令

$$\widehat{S} = S \setminus X_{\text{cut}}(S),$$

即先将所有由切割触发破碎的晶体簇置空。

定义 S 切割后得到的西半边与东半边分别为

$$\text{Cut}_W(S) = \text{Fall}(\widehat{S}|_{I_S^W}),$$

和

$$\text{Cut}_E(S) = \text{Fall}(\widehat{S}|_{I_S^E}).$$

定义 S 的**切割结果**为有序对

$$\text{Cut}(S) = (\text{Cut}_W(S), \text{Cut}_E(S)).$$

定义 1.35 (半破)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 经过**半破**后的结果为

$$\text{Half}(S) = \text{Cut}_E(S).$$

也就是说，半破先对 S 执行切割，然后只输出切割后的东半边。

定义 1.36 (交换)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$ 具有相同的高度和宽度。记

$$\text{Cut}(S) = (S_W, S_E), \quad \text{Cut}(T) = (T_W, T_E).$$

定义 S 与 T 经过**交换**后的结果为有序对

$$\text{Swap}(S, T) = (T_W \sqcup S_E, S_W \sqcup T_E).$$

也就是说，两个输入图形先分别执行切割，然后将所得半边交叉拼接，得到两个新的图形。

定义 1.37 (上下拼接)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$ ，且

$$\text{wd}(S) = \text{wd}(T) = w.$$

记

$$h_S = \text{ht}(S), \quad h_T = \text{ht}(T).$$

定义 S 在上、 T 在下且中间间隔一空层的**上下拼接图形**为

$$S \sqcup T \in \mathbb{B}^{(h_S+1+h_T) \times w}.$$

其满足对任意位置 $(i, j) \in I_{S \sqcup T}$,

$$(S \sqcup T)_{(i,j)} = \begin{cases} S_{(i,j)}, & 1 \leq i \leq h_S, \\ \mathbf{0}, & i = h_S + 1, \\ T_{(i-h_S-1,j)}, & h_S + 2 \leq i \leq h_S + 1 + h_T. \end{cases}$$

定义 1.38 (堆叠)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$\text{wd}(S) = \text{wd}(T).$$

其中 S 为上方输入图形, T 为下方输入图形。给定高度上限 $\ell \in \mathbb{N}_+$ 。

先将 S 置于 T 上方, 中间间隔一空层, 得到

$$U = S \sqcup T.$$

定义 S 与 T 在高度上限 ℓ 下的**堆叠结果**为

$$\text{Stack}_\ell(S, T) = \text{Fall}\left(\text{Clip}_\ell(\text{Fall}(U))\right).$$

也即

$$\text{Stack}_\ell(S, T) = \text{Fall}\left(\text{Clip}_\ell(\text{Fall}(S \sqcup T))\right).$$

定义 1.39 (结晶)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\kappa \in \mathbb{C}$ 为指定颜色。若 $U_S = \emptyset$, 则定义

$$\text{Cry}_\kappa(S) = S.$$

若 $U_S \neq \emptyset$, 定义 S 的最上方非空层为

$$\text{top}(S) = \min\{i \mid \exists j, (i, j) \in U_S\}.$$

定义从最上方非空层开始的区域为

$$A_S = \{(i, j) \in I_S \mid i \geq \text{top}(S)\}.$$

定义需要被结晶替换的位置集合为

$$R_S = \{p \in A_S \mid S_p = \mathbf{0} \text{ 或 } \tau_p = P\}.$$

定义 S 以颜色 κ 执行**结晶**后的图形为

$$\text{Cry}_\kappa(S) \in \mathbb{S},$$

其满足对任意 $p \in I_S$,

$$(\text{Cry}_\kappa(S))_p = \begin{cases} (c, \kappa), & p \in R_S, \\ S_p, & p \notin R_S. \end{cases}$$

定义 1.40 (上色)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\kappa \in \mathbb{C}$ 为指定颜色。定义 S 中可上色位置集合为

$$P_S = \{p \in I_S \mid \tau_p \in \mathbb{T}\}.$$

若 $P_S = \emptyset$, 则定义

$$\text{Paint}_\kappa(S) = S.$$

若 $P_S \neq \emptyset$, 定义可上色的最顶层行号为

$$\text{top}_{\text{paint}}(S) = \min\{i \mid \exists j, (i, j) \in P_S\}.$$

定义最顶层可上色位置集合为

$$P_S^{\text{top}} = \{(i, j) \in P_S \mid i = \text{top}_{\text{paint}}(S)\}.$$

定义 S 以颜色 κ 执行**上色**后的图形为

$$\text{Paint}_\kappa(S) \in \mathbb{S},$$

其满足对任意 $p \in I_S$, 若

$$S_p = (\tau_p, \chi_p),$$

则

$$(\text{Paint}_\kappa(S))_p = \begin{cases} (\tau_p, \kappa), & p \in P_S^{\text{top}}, \\ S_p, & p \notin P_S^{\text{top}}. \end{cases}$$

1.6 颜色无关性

定义 1.41 (块的空间结构)。 定义块的空间结构为其类型分量。即对块

$$b = (\tau, \chi) \in \mathbb{B},$$

定义

$$\text{sh}(b) = \tau.$$

定义 1.42 (图形的空间结构)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 的**空间结构**为

$$\text{Sh}(S) = (\tau_p)_{p \in I_S}.$$

也就是说, $\text{Sh}(S)$ 仅记录每个位置处块的类型, 而忘记其颜色。

若 $S, T \in \mathbb{S}$ 满足

$$I_S = I_T \quad \text{且} \quad \text{Sh}(S) = \text{Sh}(T),$$

则称 S 与 T 具有相同的**空间结构**, 记作

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

命题 1.12 (基础结构的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则以下对象在自然对应下相同:

$$U_S = U_T, \quad C_S = C_T,$$

直接粘连关系、粘连连通关系、最大粘连组划分、支撑关系、支撑图、触地组、受支撑组以及可下落组均相同。

证明. 这些对象的定义只涉及位置集合 I_S 、块类型 τ_p 以及位置之间的邻接关系, 均不涉及颜色分量 χ_p 。由于 $S \equiv_{\text{sh}} T$ 意味着二者具有相同的位置集合与相同的类型分布, 故上述对象均相同。 $\square$

命题 1.13 (全局下落的颜色无关性)。 若 $S, T \in \mathbb{S}$ 满足

$$S \equiv_{\text{sh}} T,$$

则

$$\text{Fall}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Fall}(T).$$

证明. 由命题 1.12, S 与 T 具有相同的最大粘连组、相同的可下落判断以及相同的下落状态转移结构。一次下落 Φ_G 只改变块的位置并删除类型为 c 的晶体块, 其是否移动或删除只由类型分量决定, 与颜色无关。因此, 从 S 与 T 出发的下落过程在空间结构层面逐步一致。故终止后得到的图形空间结构相同。 $\square$

命题 1.14 (晶体破碎的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则 $C_S = C_T$ 。并且对任意 $p \in C_S = C_T$, 有

$$\text{Br}_p(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Br}_p(T).$$

证明. 由命题 1.12, $C_S = C_T$ 。晶体相邻关系 $\sim_S^c$ 只依赖于晶体位置集合和上下左右邻接关系, 因此 S 与 T 中的晶体簇划分相同。于是对任意 $p \in C_S = C_T$, 有

$$[p]_S^c = [p]_T^c.$$

晶体破碎操作仅将该晶体簇中的位置置为空块, 其余位置保持原类型不变。故

$$\text{Br}_p(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Br}_p(T).$$

□

命题 1.15 (置空操作的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

若 $A \subseteq I_S = I_T$, 则

$$S \setminus A \equiv_{\text{sh}} T \setminus A.$$

证明. 对任意 $p \in A$, 两边在 p 处均为空块 $\mathbf{0}$, 其类型均为 $-$ 。对任意 $p \notin A$, 两边分别保持 S_p 与 T_p , 而 $S \equiv_{\text{sh}} T$ 保证二者类型相同。故置空后空间结构仍相同。□

命题 1.16 (超上限删除的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则对任意高度上限 $\ell \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\text{Clip}_\ell(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Clip}_\ell(T).$$

证明. 由 $S \equiv_{\text{sh}} T$ 可知二者高度、宽度相同, 因此

$$I_S = I_T, \quad O_\ell(S) = O_\ell(T).$$

又由命题 1.12, 有

$$C_S = C_T.$$

晶体簇划分只依赖晶体位置集合和上下左右邻接关系, 因此对任意 $p \in C_S = C_T$,

$$[p]_S^c = [p]_T^c.$$

于是超上限删除触发破碎的晶体位置集合相同:

$$X_\ell(S) = X_\ell(T).$$

因此两者被置空的位置集合相同。由命题 1.15 可知, 置空后所得图形空间结构相同。最后, Clip_ℓ 只保留最下方相同数量的层, 故最终输出图形仍具有相同空间结构。 $\square$

命题 1.17 (旋转的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则对任意 $k \in \mathbb{Z}$, 有

$$\text{Rot}_k(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Rot}_k(T).$$

证明. 旋转操作只按固定规则重排位置上的块, 不改变块的类型。由于 S 与 T 在对应位置上类型相同, 重排后对应位置上的类型仍相同。 $\square$

命题 1.18 (保留操作的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

若 $A \subseteq I_S = I_T$, 则

$$S|_A \equiv_{\text{sh}} T|_A.$$

证明. 由定义,

$$S|_A = S \setminus (I_S \setminus A), \quad T|_A = T \setminus (I_T \setminus A).$$

由命题 1.15 即得结论。 $\square$

命题 1.19 (东西拼接的颜色无关性)。 设 $S_1, T_1, S_2, T_2 \in \mathbb{S}$, 且它们具有相同的高度和宽度。若

$$S_1 \equiv_{\text{sh}} T_1, \quad S_2 \equiv_{\text{sh}} T_2,$$

则

$$S_1 \sqcup S_2 \equiv_{\text{sh}} T_1 \sqcup T_2.$$

证明. 东西拼接在西半边取第一个输入, 在东半边取第二个输入。由于对应输入在对应位置上的类型相同, 拼接后对应位置上的类型也相同。□

命题 1.20 (切割的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

记

$$\text{Cut}(S) = (S_W, S_E), \quad \text{Cut}(T) = (T_W, T_E).$$

则

$$S_W \equiv_{\text{sh}} T_W, \quad S_E \equiv_{\text{sh}} T_E.$$

证明. 切割直接触发的晶体位置集合 B_{cut} 只由切割线两侧是否为晶体决定, 因此由空间结构决定。又晶体簇划分只由晶体位置与邻接关系决定, 故

$$X_{\text{cut}}(S) = X_{\text{cut}}(T).$$

由命题 1.15,

$$S \setminus X_{\text{cut}}(S) \equiv_{\text{sh}} T \setminus X_{\text{cut}}(T).$$

再由命题 1.18, 二者的西半边与东半边分别具有相同空间结构。最后由命题 1.13, 分别执行全局下落后空间结构仍相同。故切割输出的两个半边分别空间结构相同。□

命题 1.21 (半破的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则

$$\text{Half}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Half}(T).$$

证明. 半破是切割后取东半边输出。由命题 1.20 即得结论。□

命题 1.22 (交换的颜色无关性)。 设 $S_1, T_1, S_2, T_2 \in \mathbb{S}$, 且对应图形具有相同的高度和宽度。若

$$S_1 \equiv_{\text{sh}} T_1, \quad S_2 \equiv_{\text{sh}} T_2,$$

则 $\text{Swap}(S_1, S_2)$ 与 $\text{Swap}(T_1, T_2)$ 的两个输出图形分别具有相同空间结构。

证明. 由命题 1.20, 两个输入分别切割后所得的对应西半边、东半边具有相同空间结构。交换操作只是将这些半边交叉拼接。再由命题 1.19, 两个输出图形分别具有相同空间结构。□

命题 1.23 (上下拼接的颜色无关性)。 设 $S_1, T_1, S_2, T_2 \in \mathbb{S}$, 且

$$\text{wd}(S_1) = \text{wd}(S_2), \quad \text{wd}(T_1) = \text{wd}(T_2).$$

若

$$S_1 \equiv_{\text{sh}} T_1, \quad S_2 \equiv_{\text{sh}} T_2,$$

则

$$S_1 \sqcup S_2 \equiv_{\text{sh}} T_1 \sqcup T_2.$$

证明. 上下拼接只是将第一个输入放在上方, 第二个输入放在下方, 并在中间加入一空层。对应输入空间结构相同, 而中间空层也相同, 因此拼接后空间结构相同。□

命题 1.24 (堆叠的颜色无关性)。 设 $S_1, T_1, S_2, T_2 \in \mathbb{S}$, 且对应图形宽度相同。若

$$S_1 \equiv_{\text{sh}} T_1, \quad S_2 \equiv_{\text{sh}} T_2,$$

则对任意高度上限 $\ell \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\text{Stack}_\ell(S_1, S_2) \equiv_{\text{sh}} \text{Stack}_\ell(T_1, T_2).$$

证明. 由命题 1.23,

$$S_1 \sqcup S_2 \equiv_{\text{sh}} T_1 \sqcup T_2.$$

由命题 1.13, 第一次全局下落后空间结构仍相同。由命题 1.16, 超上限删除后空间结构仍相同。再由命题 1.13, 第二次全局下落后空间结构仍相同。故堆叠结果具有相同空间结构。□

命题 1.25 (结晶的空间结构相容性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则对任意 $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$\text{Cry}_\kappa(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Cry}_\lambda(T).$$

证明. 由 $S \equiv_{\text{sh}} T$ 可知二者具有相同的最上方非空层, 因此对应的区域 A_S, A_T 在自然对应下相同。需要被结晶替换的位置集合

$$R_S = \{p \in A_S \mid S_p = \mathbf{0} \text{ 或 } \tau_p = P\}$$

只依赖空间结构, 因此 $R_S = R_T$ 。对 $p \in R_S = R_T$, 两侧输出的类型均为 c ; 对 $p \notin R_S$, 两侧保持原类型, 而原类型相同。故结论成立。 $\square$

命题 1.26 (结晶颜色无关性)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$ 。则

$$\text{Cry}_\kappa(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Cry}_\lambda(S).$$

证明. 结晶操作中, 需要被替换的位置集合

$$R_S = \{p \in A_S \mid S_p = \mathbf{0} \text{ 或 } \tau_p = P\}$$

只依赖于 S 的空间结构, 与指定颜色无关。对任意 $p \in R_S$, 无论指定颜色为 κ 还是 λ , 替换后的块类型均为 c 。对任意 $p \notin R_S$, 两种操作均保持原块不变。因此二者在每个位置上的类型分量相同, 即

$$\text{Cry}_\kappa(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Cry}_\lambda(S).$$

$\square$

命题 1.27 (上色的空间结构相容性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则对任意 $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$\text{Paint}_\kappa(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Paint}_\lambda(T).$$

证明. 上色操作不改变任何位置处块的类型分量, 只改变颜色分量。因此

$$\text{Sh}(\text{Paint}_\kappa(S)) = \text{Sh}(S), \quad \text{Sh}(\text{Paint}_\lambda(T)) = \text{Sh}(T).$$

又 $S \equiv_{\text{sh}} T$, 故结论成立。 $\square$

命题 1.28 (上色颜色无关性)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$ 。则

$$\text{Paint}_\kappa(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Paint}_\lambda(S).$$

证明. 上色操作只将最顶层可上色位置中块的颜色分量替换为指定颜色, 不改变任何位置处块的类型分量. 因此对任意 $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$,

$$\text{Sh}(\text{Paint}_\kappa(S)) = \text{Sh}(S) = \text{Sh}(\text{Paint}_\lambda(S)).$$

故

$$\text{Paint}_\kappa(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Paint}_\lambda(S).$$

□

定理 1.2 (机器操作的颜色无关性)。 所有已定义的机器操作在空间结构意义下均与颜色无关。也就是说, 若各输入图形分别具有相同的空间结构, 则无论结晶、上色操作选取何种颜色参数, 对应输出图形仍具有相同的空间结构。

证明. 旋转由命题 1.17 给出; 切割、半破、交换分别由 命题 1.20 to 1.22 给出; 堆叠由命题 1.24 给出; 结晶与上色分别由 命题 1.25 and 1.27 给出。故所有已定义机器操作均满足颜色无关性。□

1.7 可制作图形与制作路径

定义 1.43 (机器操作族)。 一个机器操作是一个有限输入、有限输出的部分映射

$$M : \text{Dom}(M) \subseteq \mathbb{S}^{a(M)} \longrightarrow \mathbb{S}^{b(M)},$$

其中 $a(M), b(M) \in \mathbb{N}_+$ 分别称为 M 的输入元数和输出元数。

本文记 $\mathfrak{M}$ 为由下列机器操作构成的集合:

- 旋转:

$$\text{Rot}_k : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}, \quad k \in \mathbb{Z};$$

- 切割:

$$\text{Cut} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}^2;$$

- 半破:

$$\text{Half} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S};$$

- 交换:

$$\text{Swap} : \text{Dom}(\text{Swap}) \subseteq \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2;$$

- 堆叠:

$$\text{Stack}_\ell : \text{Dom}(\text{Stack}_\ell) \subseteq \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}, \quad \ell \in \mathbb{N}_+;$$

- 结晶:

$$\text{Cry}_\kappa : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}, \quad \kappa \in \mathbb{C};$$

- 上色:

$$\text{Paint}_\kappa : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}, \quad \kappa \in \mathbb{C}.$$

定义 1.44 (可制作图形)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$ 为初始图形集合。定义由 $\mathcal{I}$ 生成的可制作图形集合

$$\text{Make}(\mathcal{I})$$

为满足以下条件的最小子集 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{S}$:

- 1.

$$\mathcal{I} \subseteq \mathcal{M};$$

2. 对任意 $M \in \mathfrak{M}$, 若

$$(S_1, \dots, S_{a(M)}) \in \text{Dom}(M) \cap \mathcal{M}^{a(M)}$$

且

$$M(S_1, \dots, S_{a(M)}) = (T_1, \dots, T_{b(M)}),$$

则

$$T_1, \dots, T_{b(M)} \in \mathcal{M}.$$

若 $S \in \text{Make}(\mathcal{I})$, 则称 S 是从 $\mathcal{I}$ 出发可制作的。

定义 1.45 (制作单位元)。 对任意实体类型 $\tau \in \mathbb{T}$ 、颜色 $\chi \in \mathbb{C}$ 以及偶数宽度 w , 定义

$$E_{\tau, \chi}^{(w, j)} \in \mathbb{B}^{1 \times w}$$

为满足

$$(E_{\tau, \chi}^{(w, j)})_{(1, j)} = (\tau, \chi), \quad (E_{\tau, \chi}^{(w, j)})_{(1, j')} = \mathbf{0} \quad (j' \neq j)$$

的图形, 其中 $1 \leq j \leq w$ 。

称 $E_{\tau, \chi}^{(w, j)}$ 为一个制作单位元。所有制作单位元构成的集合记为

$$\mathcal{E} = \{E_{\tau, \chi}^{(w, j)} \mid \tau \in \mathbb{T}, \chi \in \mathbb{C}, 2 \mid w, 1 \leq j \leq w\}.$$

定义 1.46 (制作路径)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$ 为初始图形集合。一条从 $\mathcal{I}$ 出发的**制作路径**是一个有限序列

$$\Pi = (\mathcal{S}_0, \mathcal{S}_1, \dots, \mathcal{S}_n),$$

其中每个 $\mathcal{S}_r \subseteq \mathbb{S}$ 为有限集合, 并满足:

1.

$$\mathcal{S}_0 \subseteq \mathcal{I}.$$

2. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$, 存在机器操作

$$M_r \in \mathfrak{M},$$

以及输入元组

$$\mathbf{S}_r = (S_{r,1}, \dots, S_{r,a(M_r)}) \in \mathcal{S}_r^{a(M_r)}$$

使得

$$\mathbf{S}_r \in \text{Dom}(M_r).$$

若

$$M_r(\mathbf{S}_r) = (T_{r,1}, \dots, T_{r,b(M_r)}),$$

则

$$\mathcal{S}_{r+1} = \mathcal{S}_r \cup \{T_{r,1}, \dots, T_{r,b(M_r)}\}.$$

若 $S \in \mathcal{S}_n$, 则称制作路径 Π **制作出** S 。

命题 1.29 (制作路径刻画可制作性)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$, $S \in \mathbb{S}$ 。则

$$S \in \text{Make}(\mathcal{I})$$

当且仅当存在一条从 $\mathcal{I}$ 出发并制作出 S 的制作路径。

证明. 由 $\text{Make}(\mathcal{I})$ 作为包含 $\mathcal{I}$ 且对 $\mathfrak{M}$ 中所有机器操作封闭的最小集合的定义可知。

具体地, 任意制作路径中的每一步都只是在当前集合中加入某个机器操作的输出, 因此制作路径所得到的图形均属于 $\text{Make}(\mathcal{I})$ 。反过来, $\text{Make}(\mathcal{I})$ 中的每个图形都可由有限次应用上述闭包规则得到, 这些有限次应用按顺序排列即给出一条制作路径。 $\square$

定理 1.3 (制作路径的颜色无关性)。 设

$$\Pi = (\mathcal{S}_0, \dots, \mathcal{S}_n), \quad \Pi' = (\mathcal{S}'_0, \dots, \mathcal{S}'_n)$$

为两条制作路径。假设二者在第 r 步使用的机器操作分别为 M_r 与 M'_r , 且满足:

1. 初始集合中的对应图形具有相同空间结构;
2. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$, M_r 与 M'_r 除结晶、上色的颜色参数外具有相同的机器类型与相同的非颜色参数;
3. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$, 两条路径在第 r 步选取的输入图形一一对应, 且对应输入图形具有相同空间结构。

则对每个 $r = 0, \dots, n$, $\mathcal{S}_r$ 与 $\mathcal{S}'_r$ 中的对应图形具有相同空间结构。特别地, 若 S 与 S' 为两条路径对应的最终输出, 则

$$S \equiv_{\text{sh}} S'.$$

证明. 对 r 作归纳。当 $r = 0$ 时, 结论由假设成立。

假设第 r 步时对应图形具有相同空间结构。两条路径在第 r 步选取的输入图形一一对应, 且对应输入图形具有相同空间结构。由定理 1.2, 对应机器操作的输出图形也具有相同空间结构。因此将这些输出并入当前集合后, 第 $r+1$ 步的对应图形仍具有相同空间结构。

由归纳法, 结论对所有 $r = 0, \dots, n$ 成立。 $\square$

推论 1.1 (可制作空间结构的颜色无关性)。 设两组初始图形集合 $\mathcal{I}, \mathcal{I}' \subseteq \mathbb{S}$ 在空间结构上一一对应。若 $S \in \text{Make}(\mathcal{I})$, 则存在

$$S' \in \text{Make}(\mathcal{I}')$$

使得

$$S \equiv_{\text{sh}} S',$$

其中制作过程中结晶与上色所用颜色参数可任意替换。

证明. 由命题 1.29, 存在一条从 $\mathcal{I}$ 制作出 S 的制作路径。在 $\mathcal{I}'$ 中选取空间结构对应的初始图形, 并使用相同操作骨架构造制作路径, 其中结晶和上色的颜色参数任意指定。由定理 1.3, 最终得到的图形 S' 满足

$$S \equiv_{\text{sh}} S'.$$

